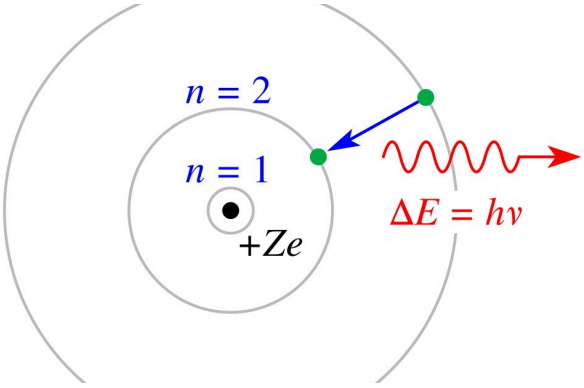
המחשב שמתקן את הטעויות של עצמו?

אחרי שהקוונטים יצאו מהאטום אל המעגל החשמלי, השאלה היא מי ישלוט בהם



מודל בוהר של האטום: אלקטרון קופץ בין מסלולים ופולט פוטון ΔE = hν

ב-2025 קיבלו שלושה פיזיקאים פרס על כך שמעגל חשמלי שאפשר להחזיק ביד מתנהג כמו אטום בודד. עשרות שנים זה היה ניסוי במעבדה, והיום זה הבסיס של מעבדי קוונטים בחברות טכנולוגיה. השאלה שנשארה פתוחה פשוטה: האם אפשר לבנות מכונה כזאת שלא נשברת מכל רעד?

הקוונטים עברו מאה שנה מהתאוריה של פלאנק ואיינשטיין אל המכשיר. כל צעד בדרך הפך תופעה עדינה לכלי: הטרנזיסטור, הלייזר, ועכשיו המעגל העל־מוליך. אבל מעבד קוונטי של היום עדיין טועה יותר מדי. מי שיפתור את זה יפתח תחום חדש בחישוב, בכימיה ובתרופות.

ג'ון קלארק (University of California), מישל דבורה (Yale ו-University of California) וג'ון מרטיניס (Google Quantum AI ו-Qolab) הראו בשנות השמונים שמעגל חשמלי שלם יכול 'לעבור דרך קיר' ולקבל רק ערכי אנרגיה מסוימים. דבורה ומרטיניס עבדו אחר כך בתעשייה על מעבדי קוונטים. **הגילוי הבא, לפי ההנחה כאן, יהיה קיוביט לוגי יציב:** קבוצה של קיוביטים פיזיים שמשגיחים זה על זה ומתקנים טעויות מהר יותר משהן נוצרות.

המטפורה המנחה

מקהלה שבה כל זמר מזייף לפעמים, אבל המקהלה כולה שרה נכון, כי כל אחד מקשיב לשכנים ומתקן אותם.

> **"על גילוי מנהור קוונטי מקרוסקופי וקוונטיזציה של אנרגיה במעגל חשמלי"**
>
> נימוק ועדת הפרס, **2025** · ג'ון קלארק · NobelPrize.org

עכשיו

מעבדי קוונטים קיימים, אבל עדיין לא שימושיים לבעיות אמיתיות.

שנה־שנתיים

בשנה־שנתיים: הדגמות של תיקון שגיאות שמחזיקות זמן ארוך יותר.

שלוש עד חמש שנים

בשלוש עד חמש שנים: סימולציה של חומרים ותרופות שמחשבים רגילים לא יכולים לחשב.

לי ולעיר

לעיר: מודלים של אנרגיה, תנועה וחומרי בנייה שיחושבו מהר ומדויק יותר.

התובנה

השליטה בתופעה חשובה יותר מגילוי התופעה.

מה עושים

1. לעקוב אחרי ההכרזות על 'קיוביט לוגי' במקום אחרי מספר הקיוביטים.
2. לשאול כל ספק טכנולוגיה עירונית: איזו בעיה המחשב שלכם פותר שאחרים לא?

רעד קטן במעגל
אלף קולות מתקנים
שקט של חשבון

הקולות

ג'ון קלארק, **2025**. הראה שקוונטים מתקיימים גם בעולם הגדול, במעגל חשמלי.

ג'ון ג'וזף הופפילד, **2024**. פרס על רשתות עצביות מלאכותיות: הכלי שכבר עוזר לתכנן ניסויים בפיזיקה.

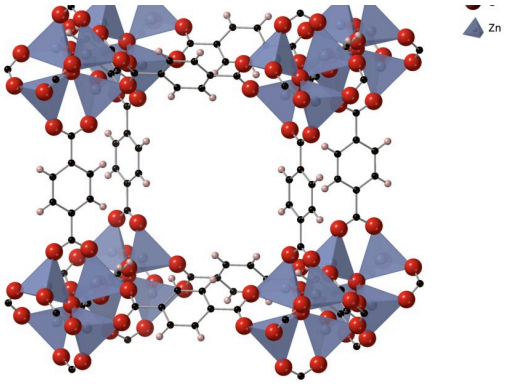
פרנסיס הלזן, **2026**. בנה גלאי נייטרינו בקרח של אנטארקטיקה: דוגמה למכשיר שפותח שאלה חדשה.

איך לקרוא: התחזית היא [הנחה], תרגיל חשיבה. השמות, השנים והנימוקים מנתוני פרס נובל הרשמיים.

תמונה: JabberWok at English Wikipedia, CC BY-SA 3.0, Wikimedia Commons (מתוך עבודת נילס בוהר).

מולקולה שמתוכננת לפי הזמנה

בינה מלאכותית מתכננת חלבונים, ומסגרות מתכת לוכדות פחמן ומים. מה החוליה הבאה?



מבנה הגביש של MOF-5: צמתי אבץ מחוברים במקשרים אורגניים

ב-2024 הוענק פרס הכימיה, בין היתר, לחוקרים מ-Google DeepMind, חברה ולא אוניברסיטה. שנה אחר כך זכו מסגרות שבתוכן חלל מתוכנן מראש. מה יקרה כשהכלי הראשון יתכנן את החומר השני?

במשך מאה שנה כימאים גילו מולקולות וניסו להבין אותן. היום הכיוון מתהפך: קודם מגדירים מה המולקולה צריכה לעשות, ואז מתכננים אותה. זה דחוף כי העולם צריך לכוד פחמן, להפיק מים מאוויר יבש ולייצר בפחות אנרגיה.

דייוויד בייקר (University of Washington) תכנן חלבונים שלא קיימים בטבע. דמיס הסביס וג'ון ג'מפר (Google DeepMind) חזו את המבנה של כמעט כל חלבון ידוע. עומר יאגי (University of California), ריצ'רד רובסון וסוסומו קיטגאווה פיתחו מסגרות מתכת־אורגניות. **הגילוי הבא, לפי ההנחה כאן, יהיה זרז שתוכנן במחשב** והופך פחמן דו־חמצני לחומר שימושי, בטמפרטורת החדר.

המטפורה המנחה

אדריכל שמתכנן בניין לפי הפעילות שתתקיים בו, ולא לפי החומרים שיש במחסן.

> **"על גילוי אפקטים לא ליניאריים ואוטוקטליזה בסינתזה אורגנית א-סימטרית"**
>
> נימוק ועדת הפרס, **2026** · קנסו סואאי · NobelPrize.org

עכשיו

חלבונים וחומרים כבר מתוכננים במחשב ונבדקים במעבדה.

שנה־שנתיים

בשנה־שנתיים: זרזים ומסגרות שנבחרים מתוך מיליוני מועמדים בסימולציה.

שלוש עד חמש שנים

בשלוש עד חמש שנים: מפעלים קטנים שמייצרים דלק או חומר גלם מפחמן באוויר.

לי ולעיר

לעיר: בטון שקולט פחמן, ציפוי שמפיק מים מלחות, וחומרי בנייה עם טביעת פחמן קטנה יותר.

התובנה

השאלה עברה מ'מה זה?' ל'מה צריך שזה יעשה?'

מה עושים

1. לבחון במכרזי בנייה עירוניים סעיף לחומרים קולטי פחמן.
2. לעקוב אחרי מסגרות מתכת־אורגניות להפקת מים באזורים יבשים.

חלל בתוך גביש

מחכה לאוויר של העיר

נושם את העשן

הקולות

דייוויד בייקר, **2024**. תכנן חלבונים חדשים מאפס.

עומר יאגי, **2025**. מתכנן גבישים שהחלל בתוכם הוא המוצר.

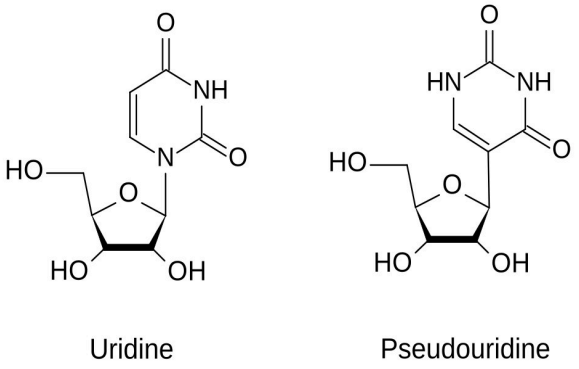
קנסו סואאי, **2026**. גילה איך מולקולה משכפלת את הכיראליות שלה: חומר שמעתיק את עצמו.

איך לקרוא: התחזית היא [הנחה], תרגיל חשיבה. השמות, השנים והנימוקים מנתוני פרס נובל הרשמיים.

תמונה: Axs154, CC BY-SA 4.0, Wikimedia Commons (מתוך עבודת עומר יאגי).

ללמד את הגוף לסלוח לעצמו

מערכת החיסון יודעת לעצור. השאלה הבאה היא איך מכוונים את הבלמים



אורידין מול פסאודואורידין: השינוי בנוקלאוזיד

ב-2025 קיבלו שלושה חוקרים פרס על תאים שתפקידם לעצור את מערכת החיסון מלתקוף את הגוף. ב-2026 הפרס הלך לחוקרים שמדליקים ומכבים תאי עצב באור. מה יקרה כשנדע להדליק ולכבות גם את תגובת החיסון?

הרפואה עברה מתרופה שהורגת חיידק (פלמינג) לתרופה שמלמדת את הגוף (חיסוני mRNA). מחלות אוטואימוניות, אלרגיות ודחיית שתלים הן בעצם מערכת שלא יודעת מתי לעצור. זה נוגע במאות מיליוני אנשים.

שימון סקגוצ'י (The University of Osaka), מרי ברנקו (Institute for Systems Biology) ופרד רמסדל (Sonoma Biotherapeutics) זיהו את תאי ה-T המווסתים, השוטרים של מערכת החיסון. גאורג נגל, פטר הגמן וקרל דייסרות' פיתחו את האופטוגנטיקה, שליטה בתאים באור. **הגילוי הבא, לפי ההנחה כאן, יהיה טיפול שמלמד את מערכת החיסון לסבול רקמה מסוימת**, בלי להחליש את כל הגוף.

המטפורה המנחה

מרכזיית רמזורים חכמה: לא מכבים את כל הרמזורים בעיר כדי לפתוח צומת אחד.

> **"על גילוייהם בנוגע לסבילות חיסונית היקפית"**
>
> נימוק ועדת הפרס, **2025** · שימון סקגוצ'י · NobelPrize.org

עכשיו

טיפולים בתאים מווסתים נמצאים בניסויים קליניים.

שנה־שנתיים

בשנה־שנתיים: תוצאות ראשונות במחלות אוטואימוניות נבחרות.

שלוש עד חמש שנים

בשלוש עד חמש שנים: השתלות בלי דיכוי חיסוני כללי.

לי ולעיר

לעיר: תכנון בריאות עירוני שמביא בחשבון אוכלוסייה מזדקנת ומחלות כרוניות.

התובנה

הכוח של מערכת הוא היכולת לעצור, לא רק לתקוף.

מה עושים

1. לעקוב אחרי מחקרי Treg בניסויים קליניים בישראל.
2. לחשוב על מרפאות שכונתיות כחלק מתוכנית ההתחדשות.

שומר בשער

מכיר את פני הבית

ומניח לו לנוח

הקולות

שימון סקגוצ'י, **2025**. גילה את התאים שמונעים מהגוף לתקוף את עצמו.

קטלין קריקו, **2023**. הראתה ששינוי קטן ב-mRNA מונע תגובה חיסונית מזיקה.

קרל דייסרות', **2026**. פיתח כלים להדליק ולכבות תאי עצב באור.

איך לקרוא: התחזית היא [הנחה], תרגיל חשיבה. השמות, השנים והנימוקים מנתוני פרס נובל הרשמיים.

תמונה: J3D3, CC BY-SA 3.0, Wikimedia Commons (מתוך עבודת קטלין קריקו).

איפה נולד הרעיון הבא, ולמה דווקא שם?

צמיחה תלויה בידע ובמוסדות. השאלה הבאה היא המקום



טרבל שבוואלה מהאוויר: כפר הררי ומרעה אלפיני

יואל מוקיר, שמסונף גם לאוניברסיטת תל אביב, זכה ב-2025 על הסבר מה צריך כדי שקדמה טכנולוגית תימשך. חלק מהפרס הלך גם לפיליפ אגיון ופיטר האוויט, על 'הרס יצירתי'. ושאלה של אדריכלית נשארת פתוחה: באיזה רחוב זה קורה?

הכלכלה של המאה ה-20 שאלה כמה (טינברגן, סמואלסון). אחר כך שאלה מה אנשים יכולים לעשות (סן) ואיך מוסדות מעצבים צמיחה (אג'מולו, ג'ונסון, רובינסון). בינה מלאכותית משנה עכשיו את מקום העבודה ואת מקום המגורים בבת אחת.

מוקיר (Northwestern ואוניברסיטת תל אביב) הראה שצמיחה מתמשכת דורשת ידע שמסבירים, ולא רק ידע שעובד. אגיון (Collège de France) והאוויט (Brown) הראו שחדשנות מחליפה את הישן, ושמדיניות צריכה לנהל את המחיר החברתי. **הגילוי הבא, לפי ההנחה כאן, יהיה מדידה של צמיחת ידע ברמת השכונה**: איך צפיפות, תחבורה ומפגש בין אנשים מייצרים רעיונות.

המטפורה המנחה

חממה: הזרע הוא הרעיון, אבל הטמפרטורה, האור והשכנים קובעים אם ינבט.

> "על זיהוי התנאים המוקדמים לצמיחה מתמשכת באמצעות התקדמות טכנולוגית"
>
> נימוק ועדת הפרס, **2025** · יואל מוקיר · NobelPrize.org

עכשיו

ערים מתחרות על חברות טכנולוגיה, בלי מדד ברור לייצור ידע.

שנה־שנתיים

בשנה־שנתיים: נתוני פטנטים ושיתופי פעולה לפי מיקום יהפכו לכלי תכנון.

שלוש עד חמש שנים

בשלוש עד חמש שנים: תוכניות מתאר שמודדות 'צפיפות רעיונות' לצד צפיפות דיור.

לי ולעיר

לאשדוד: שאלה ישירה לתוכנית המתאר. איפה ייפגשו האנשים שירצו להמציא?

התובנה

הרעיון הבא צריך כתובת.

מה עושים

1. למפות היכן בעיר יש מפגש בין מכללה, תעשייה ומגורים.
2. להוסיף לתוכנית העבודה מדד של מרחבים ציבוריים שמזמינים מפגש.

ספסל ליד מעבדה

שתי שיחות מצטלבות

וקם משהו חדש

הקולות

יואל מוקיר, **2025**. זיהה את התנאים לקדמה מתמשכת. מסונף גם לאוניברסיטת תל אביב.

פיליפ אגיון, **2025**. הסביר צמיחה דרך הרס יצירתי.

דרון אג'מולו, **2024**. הראה איך מוסדות קובעים שגשוג.

איך לקרוא: התחזית היא [הנחה], תרגיל חשיבה. השמות, השנים והנימוקים מנתוני פרס נובל הרשמיים.

תמונה: Daniel Reust, CC BY-SA 4.0, Wikimedia Commons (מתוך עבודת אלינור אוסטרום).

שלום עם הדורות שעוד לא נולדו

המשפט הבינלאומי הגן על אנשים חיים. השאלה הבאה היא העתיד



ההמון סביב בריכת ההשתקפות בצעדה לוושינגטון, 28 באוגוסט 1963

ב-2026 קיבלה נאווי פילאי את פרס השלום על קידום השלום והמשפט הבינלאומי. שנתיים קודם זכו ניצולי הירושימה ונגסקי על מאבק בנשק גרעיני. מה יקרה כשבית משפט יידרש להגן על מי שעוד לא נולד?

פרס השלום התרחב לאורך המאה: מבוררות בין מדינות, לזכויות אדם, לסביבה (מאטאי) ולאקלים (2007). מים, הגירת אקלים ופסולת גרעינית הם סכסוכים שהצד השני בהם עוד לא קיים.

פילאי כיהנה בתפקידים בכירים במשפט הבינלאומי, וניהון הידאנקיו הם ארגון של ניצולים שמעידים. מריה קורינה מצ'אדו זכתה ב-**2025** על מאבק למעבר דמוקרטי. **הגילוי הבא, לפי ההנחה כאן, יהיה מוסד שמייצג את הדורות הבאים**: נציב או ערכאה שקולם נשמע בהחלטות על מים, אקלים ופסולת.

המטפורה המנחה

נאמנות: מישהו מנהל נכס בשביל ילד, עד שהילד יגדל ויוכל לדבר בעצמו.

> **"על מאמציה לקידום השלום והמשפט הבינלאומי"**
>
> נימוק ועדת הפרס, **2026** · נאווי פילאי · NobelPrize.org

עכשיו

מדינות אחדות הקימו נציבות לדורות הבאים, ובתי משפט דנים בתביעות אקלים.

שנה־שנתיים

בשנה־שנתיים: עוד פסקי דין שמחייבים מדינות לפעול באקלים.

שלוש עד חמש שנים

בשלוש עד חמש שנים: הסכמים בינלאומיים על מים והגירת אקלים.

לי ולעיר

לעיר: סעיף 'השפעה על הדור הבא' בכל החלטה תכנונית גדולה.

התובנה

שלום אמיתי כולל גם את מי שעוד לא הגיע.

מה עושים

1. להוסיף לטפסי התכנון שאלה: איך ההחלטה תיראה בעוד 50 שנה?
2. לבדוק מודלים של נציבות לדורות הבאים ברמה העירונית.

עץ שניטע היום

צל לילד שלא נולד

חוזה בלי חתימה

הקולות

נאווי פילאי, **2026**. קידמה שלום ומשפט בינלאומי.

ניהון הידאנקיו, **2024**. ניצולים שהפכו עדות למאבק נגד נשק גרעיני.

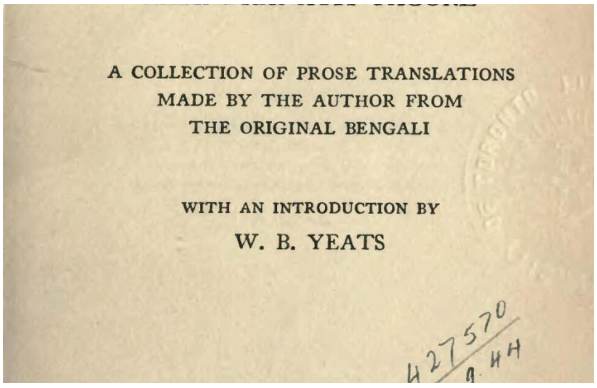
ואנגרי מאטאיי, **2004**. קשרה בין סביבה, דמוקרטיה ושלום.

איך לקרוא: התחזית היא [הנחה], תרגיל חשיבה. השמות, השנים והנימוקים מנתוני פרס נובל הרשמיים.

תמונה: Warren K. Leffler, Public domain, Wikimedia Commons (מתוך עבודת מרטין לותר קינג).

מה תכתוב יד אנושית כשמכונה כותבת?

הפרסים האחרונים תגמלו צורות חדשות ואת כוחה של האמנות מול האימה


A COLLECTION OF PROSE TRANSLATIONS
MADE BY THE AUTHOR FROM
THE ORIGINAL BENGALI

WITH AN INTRODUCTION BY
W. B. YEATS

שער 'גיתנג'לי (מנחות שיר)', מקמילן, לונדון, 1913, עם מבוא מאת ייטס

ב-2026 זכתה אן קרסון על יצירה שמנהלת דיאלוג משחקי עם הקלאסיקה. שנה קודם זכה לאסלו קרסנהורקאי על יצירה שמאשרת את כוחה של האמנות בתוך אימה אפוקליפטית. האם הספרות הבאה תהיה דווקא זו שמכונה לא יכולה לכתוב?

הספרות עברה מהלאומי (טאגור, לגרלף) אל העולמי (גארסיה מארקס, מוריסון) ואל הזיכרון והטראומה (האן קאנג). היום מכונות כותבות טקסט סביר בשנייה. הערך עובר מהטקסט אל הקול: מי מדבר, ממקום פגוע או חי.

קרסון חוצה צורות: שירה, מסה ותרגום של יוונית עתיקה. קרסנהורקאי כותב משפטים ארוכים כנהר. האן קאנג כתבה על גוואנג'ו בקול שבור ומדויק. **הגילוי הבא, לפי ההנחה כאן, יהיה צורה ספרותית שמשלבת עדות אישית, מקום מדויק והשתתפות של הקורא**, כזאת שלא אפשר לייצר בלי הגוף שחווה אותה.

המטפורה המנחה

כתב יד: אפשר להעתיק את המילים, אבל לא את הלחץ של העט על הדף.

"על יצירתה הנועזת ורבת ההמצאה, אשר בדיאלוג שובב עם המסורת הקלאסית יצרה צורות חדשות לספרות בת זמננו"

נימוק ועדת הפרס, **2026** · אן קרסון · NobelPrize.org

עכשיו

קוראים מחפשים קול אישי מול שפע של טקסט מכני.

שנה־שנתיים

בשנה־שנתיים: יותר ספרות שמשלבת מקום, עדות ומסה.

שלוש עד חמש שנים

בשלוש עד חמש שנים: ספרות של מקום כחלק מתיעוד עירוני.

לי ולעיר

לעיר: לאסוף סיפורי תושבים כחלק מהתכנון, כמו שעגנון אסף את העיירה.

התובנה

הקול שאי אפשר להעתיק הוא הקול שחי במקום.

מה עושים

1. להזמין כותבים מקומיים לתעד שכונה לפני התחדשות.
2. לשלב ציטוט של תושב בכל מסמך מדיניות שכונתי.

דף שנכתב ביד

רעד קטן באות הראשונה

שם מתחיל אדם

הקולות

אן קרסון, **2026**. יוצרת צורות חדשות בדיאלוג עם הקלאסיקה.

לאסלו קרסנהורקאי, **2025**. מאשר את כוחה של האמנות מול אימה.

האן קאנג, **2024**. ספרות שמחזיקה זיכרון קשה.

איך לקרוא: התחזית היא [הנחה], תרגיל חשיבה. השמות, השנים והנימוקים מנתוני פרס נובל הרשמיים.

תמונה: macmillan and company, london ,Public domain ,Wikimedia Commons (מתוך עבודת רבינדרנת טאגור).